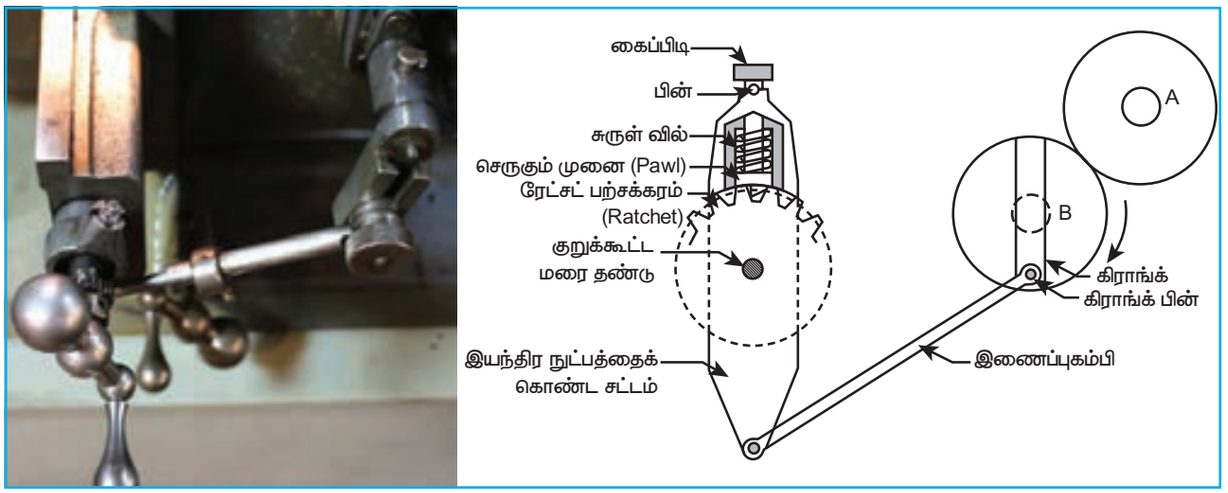


பால் மற்றும் ரேட்சட் இயந்திர நுட்பம் (Pawl and Ratchet Mechanism)

இயந்திரத்தினுள் சுழலும் இழுவைப் பல்லிணையின் மூலம் A என்ற முதல் பல்லிணையும் அதனுடன் B என்ற இரண்டாவது பல்லிணையும் சுற்றும்.

B என்ற இரண்டாவது பல்லிணையில் உள்ள பள்ளம் வழியே கிராங்க் கம்பி பொருத்தப்பட்டு வட்டப்பாதையில் சுழலும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பால் மற்றும் ரேட்சட் இயந்திர நுட்பத்தின் அடி முனையும், கிராங்க் கம்பியும், இணைப்புக் கம்பி (Connecting rod) மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இரண்டாவது பல்லிணை சுழலும் போது கிராங்க் கம்பியும் சுழலும். எனவே இயந்திர நுட்பத்தை கொண்ட சட்டம் ஊஞ்சல் போல ஆடும். அப்போது பால் (Pawl) என்ற பாகத்தின் அடிமுனை, ரேட்சட் சக்கரத்தை ஒரு பக்கமாகவே சிறிது சிறிதாகத் தள்ளிச் சுற்ற வைக்கும். குறுக்கு ஊட்ட மரைத்தண்டுடன் ரேட்சட் பற்சக்கரம் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் ரேட்சட் பற்சக்கரம் சுற்றும் போது குறுக்கு ஊட்ட மரைத்தண்டு திருகப்பட்டு பணிமேடை குறுக்கு வசத்தில் தானாக நகரும். பால் (Pawl) முனையை இருக்கும் நிலையிலிருந்து 180°–க்கு திருப்பி வைத்தால் குறுக்கு ஊட்ட மரைத்தண்டு எதிர்திசையில் திருகப்பட்டு பணிமேடை முன்பு நகர்ந்த திசைக்கு எதிர்திசையில் நகரும். பணிமேடைக்கு தானியங்கி ஊட்டம் தேவையில்லை என்றால் ரேட்சட் பற்சக்கரத்தின் பற்களுக்கிடையில் செருகும் முனையை மேலே தூக்கி செயலற்ற நிலையில் வைத்துவிட வேண்டும்.

3.10 சுழல் வகை வெட்டுளித் தலை (Swivel Tool Head)

வெட்டுளியைத் தாங்கிப்பிடிக்கும் பாகத்திற்கு வெட்டுளித்தலை என்று பெயர். திமிசு என்ற பாகத்தின் முன்முனையில் சுழல் வகை வெட்டுளித் தலை பொருத்தப்பட்டுள்ளது. வெட்டுளித் தலையை செங்குத்தாகவோ வேண்டிய கோணத்திலோ மேலும் கீழும் நகரும்படி துல்லியமாக அமைக்கலாம். பின்னோக்கிய வெற்று அசைவின் போது இயந்திரப்பணி செய்த பணிப்பொருளின் மேற்பரப்பை தொடாதவாறு வெட்டுளி மேலே தூக்கிக் கொள்ளும்படி வெட்டுளித் தலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சாய்வான பரப்புகளான 'V' வடிவ பள்ளம், புறாவால் பள்ளம் போன்றவற்றை இயந்திரப்பணி செய்வதற்கேற்ப வெட்டுளியைத் தாங்கும் தலைப்பாகம் முழுவதையும் மொத்தமாக இடது அல்லது வலது பக்கமாக வேண்டிய கோணத்திற்கு 90° வரை திருப்பி வைத்து இயந்திரப்பணி செய்யலாம். வெட்டுளித் தலையின் பின் பக்கத்தில் கோண அளவுகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். மேலே உள்ள கைப்பிடியை சுற்றுவதால் மரைத்தண்டு

XII BME_Tamil version CHAPTER 03.indd 74 1/7/2020 3:39:19 PM